

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية: تيسمسيلت
المستوى: الثانية متوسط
متوسطة: ابو بكر الصديق-سلمانة.
المدة: ساعة ونصف

الإختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول:

التمرين الأول:

أ- أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1- القطبان المتماثلان للمغناطيسين يتجاذبان مع بعضهما البعض.

2- مغنطة الحديد مغنطة دائمة.

3- تحدث المغنطة بطريقة واحدة هي المغنطة باللمس فقط.

ب- أكمل الفراغات بالكلمة المناسبة.

1- المواد القابلة للمغنطة هي المواد.....

2- نسمي الفضاء المحيط بالمغناطيس أين تتأثر الإبرة المغناطيسية بال.....

3- للمغناطيس قطبان وللوشيعة.....

التمرين الثاني:

أراد سيف الدين استكشاف دارات الكهربائية الموجودة في ألعاب الأطفال، ذات مرة قام بفتح سيارة أخيه الصغير لكنه لم يستطيع استخراج البراغي رغم فتحها بواسطة مفك البراغي، فقال له أبوه استعمل المغناطيس لإلتقاطها(السند2).

التعليمة:

1. اشرح، لماذا نستعمل المغناطيس لاستخراج البراغي؟

2. ماهي طريقة مغنطة مفك البراغي في هذه الحالة ؟

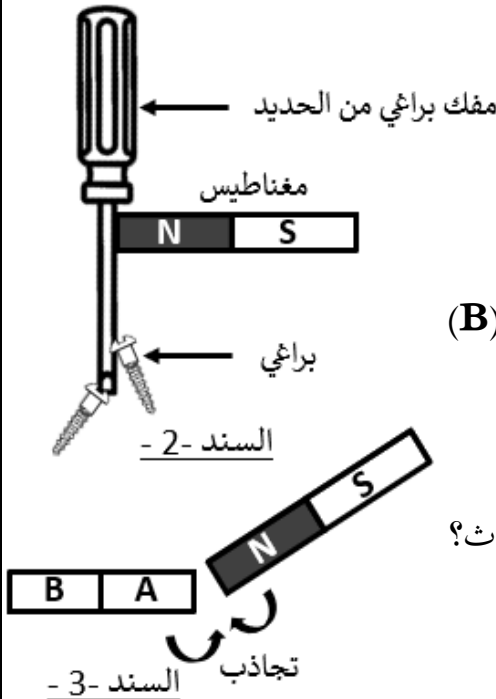
3. اذا نزعنا المغناطيس من مفك البراغي، صف ما يحدث مع التعليل؟

4. قام أمين بتقريب المغناطيس السابق من مغناطيس مجهول الأقطاب (A) و(B)

انظر (السند -3)

أ. سم القطبين (A) و(B).

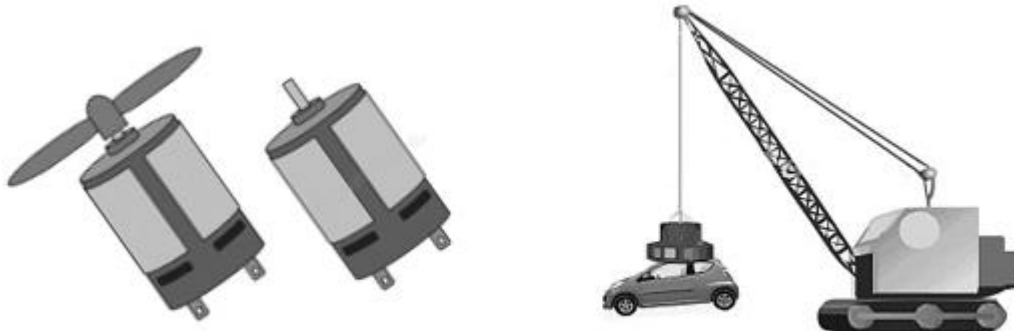
ب. اذا قربنا القطب (B) من القطب الشمالي للمغناطيس (N)، ماذا يحدث؟



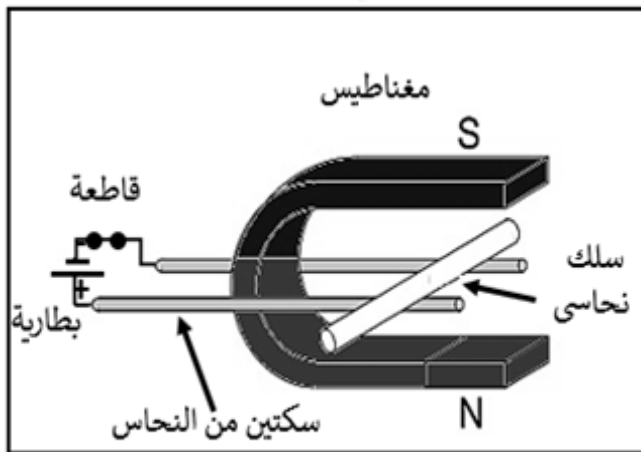
الجزء الثاني:

الوضعية الإدماجية:

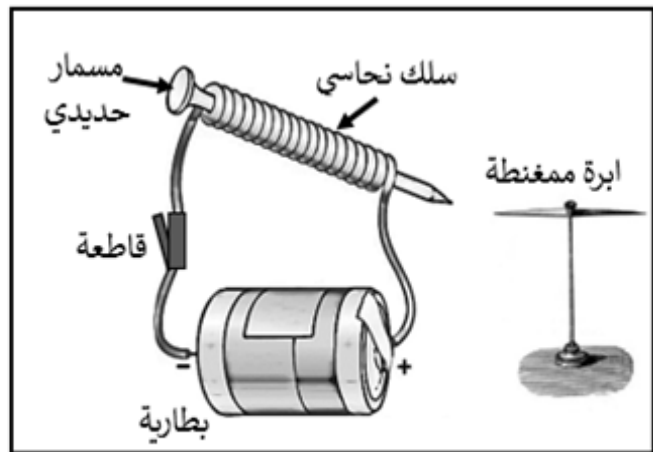
تظهر الظواهر الكهربائية والمغناطيسية في تطبيقات عديدة في حياتنا اليومية مثل الرافعة المغناطيسية والمحرك الكهربائي (السند4)، حيث من أجل شرح كيفية عمل هذه الآلات للتلاميذ، قام الأستاذ بتجارب الموضحة في (السند5).



السند -4- : الرافعة المغناطيسية و المحرك الكهربائي



التجربة الثانية



التجربة الأولى

السند -5- : تجارب الأستاذ

التعليمة:

1. في التجربة الأولى: أ- ماذا نلاحظ عند غلق القاطعة؟
ب- كيف تفسر سلوك المسامير الحديدي؟
ت- كيف نسمي السلك النحاسي الملفوف؟ ارسم الطيف المغناطيسي الخاص به؟
2. في التجربة الثانية: أ- ما اسم هذه التجربة؟
ب- ماذا نلاحظ عند غلق القاطعة؟
ج- وماذا يحدث عند عكس قطبي البطارية أو قطبي المغناطيس؟

بالتوفيق - أستاذة المادة

... انتهى

